

学习通课程助手 使用说明

适用版本：C:\Users\77338\Desktop\chaoxing (Python 3.11 + Playwright + SQLite) 文档定位：面向日常使用的操作手册。安装依赖、二次开发请看项目根目录的 README.md。

0. 一分钟看懂：它能做什么、不能做什么

能帮你做的事

场景	命令	效果
刷课	<code>python main.py study --course 课程名</code>	自动进入未完成章节，视频按 1.0 倍速真实播放，文档/PPT 真实停留，进度自动记录，中断后可续
练习题不会做	<code>python main.py practice --course 课程名</code>	识别单选/多选/判断/填空/简答，给出答案、解析、知识点、可信度与本地资料依据
错题整理	<code>python main.py wrong list / drill / export</code>	自动汇总错题、统计薄弱知识点、重练、导出 md/JSON/CSV，可为错题出强化题
资料检索	<code>python main.py search 关键词 --ai</code>	把课件/讲义/PPT/PDF 建成知识库，支持“第二章电路分析”“这个公式怎么用”式搜索
开卷期末考试	<code>python main.py exam --course 课程名</code>	侧边栏只读辅助：当前题 + AI 分析 + 课程依据 + 相似题 + 提交前确认清单

绝对不会做的事（代码层面禁止，配置也打不开）

- 不自动登录、不识别/绕过验证码、不代填账号密码
- 不自动勾选答案、不点击“提交答案”——所有作答与提交由你本人完成
- 不加速刷课（倍速被强制 ≤ 1.0 ）、不跳进度、不伪造挂机状态、不绕过切屏/后台暂停检测
- 不修改学习通服务器数据、不伪造学习或考试记录、不修改考试倒计时
- 不绕过教师设置的任何考试限制；页面或通知里出现“闭卷/禁止 AI”时，考试模式**自动关闭**

合规前提：本课程/本次考试**明确允许**开卷并允许 AI 辅助。请始终以学校、教师与学习通当次考试的具体规定为准。

1. 开始前的准备（只需做一次）

1.1 检查环境

```
cd C:\Users\77338\Desktop\chaoxing
python --version          # 需要 3.11 及以上
python -m pip install -r requirements.txt
python -m playwright install chromium # 下载浏览器内核，约 130MB
```

1.2 自检（确认代码完好）

```
python main.py selftest    # 期望：结果：10/10 通过（不联网、不开浏览器）
python main.py btest       # 期望：结果：9/9 通过（本地样例页面 + Chromium）
```

1.3 配置 AI（不配也能用，只是不出 AI 答案）

用记事本或 VS Code 打开 `user_config.py`，填入你的密钥：

```
AI_API_KEY = "sk-你的密钥"
AI_BASE_URL = "https://api.deepseek.com/v1" # 服务商接口地址
AI_MODEL = "deepseek-chat"                # 模型名
```

不想把密钥写进文件，可以用环境变量（PowerShell，仅当前窗口有效）：

```
$env:AI_API_KEY = "sk-你的密钥"
$env:AI_BASE_URL = "https://api.deepseek.com/v1"
$env:AI_MODEL = "deepseek-chat"
```

常用服务商参考：

服务商	AI_BASE_URL	AI_MODEL 示例
OpenAI	<code>https://api.openai.com/v1</code>	<code>gpt-4o-mini</code>
DeepSeek	<code>https://api.deepseek.com/v1</code>	<code>deepseek-chat</code>
Kimi（月之暗面）	<code>https://api.moonshot.cn/v1</code>	<code>moonshot-v1-32k</code>
智谱 GLM	<code>https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4</code>	<code>glm-4-plus</code>
通义（兼容模式）	<code>https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1</code>	<code>qwen-plus</code>
本地 Ollama	<code>http://localhost:11434/v1</code>	<code>qwen2.5:14b</code> （密钥随意填）

未配置密钥时程序不会崩溃：仍会提取题目、检索本地资料，只在 AI 栏位写明“AI 未启用”，不会编造答案。

2. 第一次使用：五步跑通

① 登录：弹出浏览器窗口，账号密码 + 验证码 + 身份验证全部由你本人完成

```
python main.py login
```

② 同步课程列表（登录态会保存在 data\browser_profile，下次免登录）

```
python main.py courses
```

③ 同步某门课的章节目录，识别 视频 / 文档 / PPT / 章节测验 / 练习题

```
python main.py sync --course 电路
```

④ 自动学习未完成内容（此窗口保持在前台，别切走）

```
python main.py study --course 电路
```

⑤ 查看进度统计

```
python main.py status
```

status 输出示例：

学习状态

[信息] 课程 1 门 | 学习项 42 | 已完成 30 | 未完成 12

[信息] 累计真实学习时长：6小时18分42秒

[信息] 题库 96 题 | 错题 11 条（累计错 17 次）

[信息] 知识库 9 份已完成资料 / 214 个知识块

3. 场景一：刷课（视频 / 文档 / PPT）

```
python main.py study --course 电路
```

处理全部未完成项

```
python main.py study --course 电路 --limit 10
```

本次最多 10 项

```
python main.py study --course 电路 --kinds video
```

只刷视频（document / ppt 同理）

```
python main.py study --course 电路 --practice
```

遇到测验/练习，顺带进入刷题辅助

```
python main.py study --course 电路 --no-kb
```

学习时不建知识库（更快）

```
python main.py study --course 电路 --all
```

忽略完成标记，从头重做

你需要知道的规则

1. **视频**：定位到播放器（支持嵌套在 iframe 里）→ 强制 1.0 倍速 → 每 10 秒读取真实进度并写库 → 播放到 **ended** 或进度 $\geq 98.5\%$ 判定完成 → 自动进入下一项。
2. **窗口请保持前台**：学习通检测到页面切后台会暂停播放。程序发现停滞后会最多尝试恢复 3 次，仍失败就记录“待人工”，只提示你切回窗口，不伪造前台状态。

3. **文档/PPT**: 按正文字数决定停留时长, 之后以平台“已完成”标记为准; 标记读不到时要求你人工确认, 程序绝不自行判定完成。
4. **断点续学**: 每条完成后写入 `items.done`, 同时记录 `resume` 游标; 中途 `Ctrl+C` 或直接关窗口, 下次运行 `study` 会自动从中断处继续。
5. **网络异常**: 页面打不开自动按 1.5s → 3s → 6s 退避重试, 超过 `MAX_RETRY_PER_ITEM` 次记录失败并跳过; 整体循环还有步数与“无进展”双重保护, **不会死循环**。

4. 场景二：练习题不会做（刷题辅助）

```
# 先把浏览器停留在练习/测验页面, 或直接把页面地址贴给 --url
python main.py practice --course 电路
python main.py practice --course 电路 --url "https://mooc2-ans.chaoxing.com/..."
python main.py practice --course 电路 --limit 20
```

每题输出格式（终端）

第 3/12 题 | 单选题

(单选题, 2分) 用戴维南定理求图示单口网络的等效电阻 R_0 为()

- A. 4Ω
- B. 6Ω

【答案】 A

【解析】 将独立源置零（电压源短路、电流源开路）后，两端看进去的电阻为 4Ω 。

【知识点】 戴维南定理；等效电阻

【所属章节】 第二章 电路分析

【资料依据】 [资料1] 《第2章 等效变换》第12张幻灯片 (formula): $R_{eq} = U_{oc} / I_{sc}$

【可信程度】 高

你在页面上选择的答案（回车=稍后自行处理，w=我答错了要进错题本，q=结束）：

要点

1. **程序只分析不代答**: 你在页面上自己勾选, 自己点击“提交答案”。
2. **支持题型**: 单选、多选、判断、填空、简答（自动识别题号、题干、选项、分值、你已勾选的答案）。
3. **重复题检测**: 题干指纹（忽略题号、标点、选项顺序）命中已有题目会提示“重复题”，还会做近似相似匹配（阈值 0.93）。
4. **判分结果回填**: 你自己提交后进入“查看成绩/答题结果”页面, 再次运行 `practice`, 选“导入平台判分结果”，错题会自动进入错题库、答对的会累计正确次数。
5. **可信度机制**: 题干歧义、图片题（AI 看不到图）、本地资料不足时, 会明确标注“需要人工确认”，并在【资料依据】写“课程资料中没有找到直接依据”。**禁止编造来源是代码级校验**: AI 引用不存在的编号会被判定无效引用并自动降级。

5. 场景三：错题整理与强化练习

```
python main.py wrong list          # 待复习错题
python main.py wrong list --all     # 含已掌握
python main.py wrong stats          # 按知识点统计薄弱项
python main.py wrong drill --limit 10 # 错题重练（答对两次自动标记“已掌握”）
python main.py wrong export --fmt md # 导出到 data\exports\（可选 json / csv）
python main.py wrong similar --id 12 --n 2 # 给第 12 题出 2 道同知识点强化题
```

题库字段 (SQLite `questions` 表)： 题目 → 选项 → 答案 → 解析 → 知识点 → 所属章节 → 错误次数 → 来源（平台判分/AI/人工）。

错题来源三条路

1. 平台判分页只读导入（最准确，推荐考后/练习后执行）；
2. 练习过程中你回答 `w`（“这题我错了”）即时入库；
3. 练习时输入答案后由 AI 判分（仅练习场景，考试场景不做自动判分）。

重练交互示例

```
第 1/10 题 | 多选题
下列属于储能元件的是
  A. 电容 B. 电感 C. 电阻
上次解析：电容储存电场能、电感储存磁场能.....
你的答案（直接回车=跳过，w=我还是不会，q=结束）：AB
[完成] 回答正确（参考答案：AB）
? 是否生成 2 道同知识点强化题？（y/N）：y
[完成] 已生成 2 道同知识点强化题
```

6. 场景四：课程知识库与搜索

```
# ① 建库：下载课程里的文档/PPT/PDF，并把小节页面正文抓取入库（可反复执行，增量）
python main.py kb build --course 电路 --limit 50

# ② 你自己整理的笔记也纳入检索（支持 pdf / docx / pptx / txt / md / html）
python main.py kb local --dir D:\我的笔记 --course 电路

python main.py kb docs          # 查看已入库资料与状态
python main.py kb search "第二章 等效电路" --top 8
```

搜索用法（资料 → 章节 → 历史题 → 错题 → AI 综合）

```
python main.py search 戴维南定理
python main.py search 搜索：第二章电路分析
python main.py search 搜索：这个公式怎么用
python main.py search 节点电压法 步骤 --ai      # 让 AI 基于本地资料片段综合，并标注引用编号
```

输出会分三段：**课程资料**（含《标题》+ 页码/幻灯片定位 + 相关度）、**历史题目、相关错题**；`--ai` 再附「AI 综合」，且只引用检索到的编号。检索引擎是纯 Python BM25，**完全离线可用**；装了 `jieba`（见 `requirements-optional.txt`）中文分词更准，不装则用字符+二元组，功能不受影响。

7. 场景五：开卷期末考试 AI 辅助（默认关闭）

7.1 开启前必须满足的三重条件（缺一不可）

1. **配置开关**：在 `user_config.py` 里把 `EXAM_MODE_ALLOWED` 改成 `True`（代表你已确认本场考试允许开卷且允许 AI）。
2. **许可依据**：建议同时填写 `EXAM_RULE_TEXT = "本课程期末考试为开卷考试，允许使用 AI 辅助"`；若为空，程序会尝试从考试页面读取说明文字。两者都读不到明确许可时，会要求你**粘贴教师/课程通知原文**，且必须命中“开卷/允许使用 AI”等表述才放行（该文本作为 `manual_grant` 事件写入 `exam_audit` 表以便追溯）。
3. **运行时二次确认**：启动后逐字输入确认口令（默认 `我已阅读并遵守考试规定`）并填写课程名。

任何一步不满足，考试模式都不会启用。反过来，只要规则文本或页面出现“闭卷 / 禁止使用 AI / 不得查阅资料 / 独立完成”等表述，程序会**自动关闭**考试模式（运行中途也会持续复核）。

7.2 启动与界面

```
python main.py exam --course 电路      # 默认弹出侧边栏小窗（置顶，不改动学习通页面）
python main.py exam --course 电路 --console  # 纯终端版（远程/无图形环境时用）
```

侧边栏界面区块：

开卷考试 AI 辅助（只读模式） ☒ 已启用

页面：《电路分析》期末考试（开卷） | 共 25 题 | 当前 3/25 | 剩余时间(只读)：1:12:45

【当前题目】 题号 3 | 判断题

节点电压法的方程来源于 KCL。

【AI 分析】 【解析】节点电压法对独立节点列 KCL 方程.....

【答案】 正确

【课程依据】 [资料1] 《第2章 电路分析》第18页（definition）：节点电压法.....

【相关知识点】节点电压法；KCL

【相似题】 · 节点电压法以 KVL 为基础（错 2 次，知识点：节点电压法）

【下一题】 按 N 仅滚动页面一屏（不点击、不填写）

【提交前确认】按 T 生成本人确认清单；提交必须由你亲自点击

按键/命令对照：

键	作用	键	作用
A	读取当前题（视口中心那道题，纯只读）	S 关键词	快速搜索本地资料/历史题/错题
O	整卷读取，列题号概览	K	刷新页面状态与倒计时（只读）
D	AI 分析当前题	T	提交前确认清单
G 7	按题号分析第 7 题	N / P	向下 / 向上滚动一屏（仅此一种页面动作）
Q	退出并关闭考试模式		

7.3 主观题与计算题输出

【答案】

① 核心结论：节点电压法以 KCL 为理论依据，对 n 个独立节点列 n-1 个方程。

② 解题过程/理论依据：任选参考节点 → 列写各独立节点电流方程 → 用节点电压表示支路电流。

③ 必要公式： $\sum i = 0$ ； $G_{nn} \cdot U_n = \sum I$

④ 最终答案：节点 A 电压 $U_a = 6V$ ，方向由高电位指向低电位。

【知识点】节点电压法；KCL

【资料依据】 [资料1] 《第2章》第18页.....

【可信程度】高

计算题被要求必须展示关键计算步骤（含代入数值与单位），不允许只给结果。

7.4 提交前确认清单 (T)

=====

提交前确认清单（请逐条自己核对，程序不会替你提交）

=====

1. 本地识别题目数：25 题

2. 页面上尚未选择/填写的题号：7、13、21

3. AI 判定“需要人工确认”的题号：3、7、21

4. 含图片、AI 看不到题面的题号：7、13

5. 剩余时间（只读展示，未做任何修改）：48:12

6. 需要你本人完成：核对题号 → 检查未答题 → 逐题确认 → 亲自点击“提交答案”。

8. 命令速查

login	打开浏览器，等待你本人完成登录	
courses	同步“我的课程”列表	
sync	同步某门课程的章节目录与学习项	--course
study	自动学习未完成内容	--course --limit --kinds --practice --no-kb --all
practice	刷题辅助（AI 分析，作答与提交由你完成）	--course --url --chapter --limit
kb	build local search docs	--course --dir --limit --top
search	统一搜索（资料/章节/题目/错题）	<关键词...> --course --top --ai
wrong	list stats export drill similar	--course --limit --fmt md json csv --id --n
exam	开卷考试 AI 辅助（只读侧边栏）	--course --url --gui --console
status	学习进度与统计	
dump	导出页面 HTML，用于适配选择器	--url --tag
selftest	离线逻辑自检（10 项）	
btest	离线页面结构自检（9 项，需 Chromium）	

任意命令加 `-h` 看参数，例如 `python main.py study -h`。

9. 配置项说明 (`user_config.py` , 改完直接生效)

配置	默认	说明
<code>USER_DATA_DIR</code>	<code>data/browser_profile</code>	浏览器用户目录, 登录态存这里, 换目录=重新登录
<code>LOGIN_WAIT_TIMEOUT_SEC</code>	<code>900</code>	等你本人登录的最长秒数
<code>VIDEO_PLAYBACK_RATE</code>	<code>1.0</code>	只允许 ≤ 1.0 , 填大值会被强制改回并告警
<code>VIDEO_POLL_SEC</code> / <code>VIDEO_STALL_TIMEOUT_SEC</code>	<code>10</code> / <code>120</code>	进度轮询间隔 / 判定停滞的秒数
<code>MAX_ITEMS_PER_RUN</code>	<code>200</code>	单次运行最多处理条目数 (防跑飞)
<code>MAX_RETRY_PER_ITEM</code>	<code>3</code>	单个条目失败重试次数
<code>ACTION_MIN_INTERVAL_SEC</code>	<code>1.2</code>	相邻页面操作最小间隔 (对服务器友好)
<code>AI_ENABLE</code>	<code>True</code>	设为 <code>False</code> 可完全离线: 只做检索, 不调用模型
<code>AI_BASE_URL</code> / <code>AI_MODEL</code> / <code>AI_API_KEY</code>	见第 1.3 节	任意 OpenAI 兼容服务
<code>AI_MAX_RETRY</code> / <code>AI_RETRY_BACKOFF</code> / <code>AI_TIMEOUT_SEC</code>	<code>3</code> / <code>2.0</code> / <code>90</code>	AI 请求重试与超时
<code>KB_DOWNLOAD_DIR</code> / <code>KB_MAX_DOC_MB</code>	<code>data/downloads</code> / <code>60</code>	课件下载目录与单文件大小上限
<code>KB_CHUNK_SIZE</code> / <code>KB_TOP_K</code>	<code>900</code> / <code>6</code>	检索分块长度 / 默认返回条数
<code>EXAM_MODE_ALLOWED</code>	<code>False</code>	考试模式总开关 (三重闸门之一)
<code>EXAM_RULE_TEXT</code>	空	教师许可原文, 建议填写
<code>EXAM_ACK_PHRASE</code>	我已阅读并遵守考试规定	运行时逐字确认口令
<code>EXAM_UI</code>	<code>tkinter</code>	<code>console</code> 可切终端版
<code>EXAM_ALLOW_SCROLL</code>	<code>True</code>	是否允许 “仅滚动一屏”; 填 <code>False</code> 则连滚动都不做
<code>EXAM_AI_MAX_PER_MIN</code>	<code>6</code>	考试期间 AI 调用频率上限
<code>SELECTOR_OVERRIDES</code>	注释示例	学习通改版时补选择器, 见第 11 节

10. 数据在哪里 / 备份与重置

路径	内容
<code>data\study_helper.db</code>	全部核心数据：课程、章节、学习项、学习流水、题库、错题库、知识库、考试审计
<code>data\browser_profile\</code>	浏览器登录态（搬家/删除需重新登录）
<code>data\downloads\</code>	抓取下来的课件与文档
<code>data\exports\</code>	<code>wrong export</code> 导出的错题本（md/json/csv）
<code>data\dumps\</code>	<code>dump</code> 导出的页面 HTML（排障用，可删）
<code>logs\study_helper.log</code>	运行日志（滚动 5MB×5）

备份（学习进度 + 题库 + 错题）

```
Copy-Item .\data\study_helper.db D:\备份\study_helper_$(Get-Date -Format yyyyMMdd).db
```

查看某门课进度

```
python -c "import sqlite3;[print(r) for r in sqlite3.connect('data/study_helper.db').execute('SELECT t
```

查看全部考试模式行为记录（证明只读、未代提交）

```
python -c "import sqlite3;[print(r) for r in sqlite3.connect('data/study_helper.db').execute('SELECT t
```

- **清空学习进度：** `python main.py study --course X --all` 重做，或删 `data\study_helper.db`（会同时清空题库与知识库，慎用）。
- **只删知识库：** `python -c "import sqlite3;c=sqlite3.connect('data/study_helper.db');c.execute('DELETE FROM kb_chunks');c.execute('DELETE FROM kb_docs');c.commit()"`
- **重新登录别的账号：** 关闭所有窗口后删除 `data\browser_profile`。

11. 常见问题（FAQ）

Q1 会不会因为脚本访问被判定异常？ 程序内置操作间隔（默认 ≥ 1.2 秒）、失败退避与步数上限；不并发、不高频。请自行遵守学校与平台的使用要求。

Q2 卡在“请在浏览器窗口完成登录”怎么办？ 在弹出的窗口里正常登录（含验证码/短信/扫码）。登录成功会自动继续；最长等待 15 分钟，可加大 `LOGIN_WAIT_TIMEOUT_SEC`。**程序不会代填账号或验证码。**

Q3 `study` 里视频一直不动 / 学到一半停住？ 把浏览器窗口切回前台并保持（切后台会被平台暂停）；若反复停滞，程序会记录“待人工”，你可以手动播完再运行 `python main.py status` 核对。

Q4 提示“没有识别到题目”或“目录抓不到”？ 多半是学习通前端改版。步骤：

1. `python main.py dump --url "页面地址"` 导出 HTML（含 iframe 内容）到 `data\dumps\`；
2. 在 HTML 里找稳定的 class/id（例如 `div.newQuestion`、`.question-title`）；
3. 在 `user_config.py` 追加：

```
SELECTOR_OVERRIDES = {
    "question_root": ["div.newQuestion"],
    "question_stem": [".question-title"],
    "catalog_section": ["#newCatalog a"],
}
```

无需改动任何业务代码，重启命令即生效。

Q5 错题本一直是空的？ 错题来自“判分导入”或练习中标 `w`。练习提交后进入[查看成绩/答题结果](#)页，再运行 `practice` 并选择导入判分结果。

Q6 `search` 搜不到内容？ 先建库： `python main.py kb build --course 课程名`；本地笔记用 `kb local --dir 目录`。用 `kb docs` 看是否 `status=done`。

Q7 AI 报错 429 / 超时 / 无输出？ 已自动重试（`AI_MAX_RETRY`）；仍失败可换更小上下文或更快的模型，或临时 `AI_ENABLE = False` 用纯本地检索。调用记录在 `ai_calls` 表。

Q8 AI 给的答案能直接信吗？ 看【可信程度】：`高` 表示本地资料有直接依据；`中` 建议复核；`需要人工确认` 必须自己判断（常见于题干含图片、题面信息不完整）。程序会在 AI 引用了不存在的资料编号时**强制降级并提示**。

Q9 `exam` 命令直接退出，提示 `EXAM_MODE_ALLOWED?` 正常的安全行为。只有你确认本场考试允许开卷 + 允许 AI，才把该项设为 `True`，并按提示输入确认口令与课程名。

Q10 终端中文乱码？ 程序启动会自动把控制台切到 UTF-8；仍乱码时执行 `chcp 65001`，或改用 Windows Terminal。

Q11 侧边栏窗口出不来？ 用 `python main.py exam --course 课程名 --console` 走终端版。

Q12 能同时处理多门课吗？ 可以。每条命令都用 `--course 课程名或id` 指定；`python main.py status` 会列出全部课程的完成百分比。

Q13 换电脑怎么迁移？ 复制整个项目目录（含 `data\study_helper.db` 与 `data\browser_profile`）到新机器，安装 `requirements.txt` 与 `playwright install chromium` 即可；`user_config.py` 里的绝对路径注意同步修改。

12. 故障排查清单（按顺序检查）

1. `python --version` ≥ 3.11 ;
2. `python main.py selftest` 与 `btest` 全通过（不通过说明代码/依赖被改动）；
3. `python main.py login` 能看到浏览器窗口并成功登录；
4. `python main.py courses` 能列出课程（列不到 → 用 `dump` 校准选择器）；
5. `python main.py sync --course X` 后 `status` 中“学习项”不为 0；
6. `study` 期间窗口保持前台；
7. AI 相关异常看 `logs\study_helper.log` 与 `ai_calls` 表；
8. 页面结构问题用 `dump --url ...`，把 HTML 与报错一起反馈即可定位。

13. 安全与合规红线（再次强调）

- 本工具定位是**学习与开卷考试的辅助**，适用于课程/教师**明确允许**开卷查阅与 AI 辅助的场合；
- 若当次考试规定禁止 AI、禁止查阅资料，或要求独立作答：**立即停止使用考试模式**，按教师要求执行；
- 答案正确性由使用者本人负责，AI 输出仅供参考；
- 提交动作、验证码、登录验证必须本人完成；
- 学习记录与判分结果均来自平台真实页面，程序不写入、不伪造任何服务器数据。

文档生成于 2026-09-24。命令与配置项与代码保持一致；若你修改过 `user_config.py`，请以自己的配置为准。

本文档由 `tools/make_docs.py` 自动生成，可用浏览器打开后自行打印